

高等代数 II 期末试卷参考答案与评分细则

阅卷说明：各得分点原则上独立计分；采用等价方法且论证完整者按对应得分点给分。前一步出现非原则性计算错误、后续方法正确时，后续方法分照给，计算结果分酌扣；仅写结论而缺少题目明确要求的证明或计算过程，不得获得相应过程分。

一、选择题

1. 设机器学习模型的损失函数 $L(\theta)$ 可微，学习率 $\eta > 0$ 。梯度下降法的基本参数更新公式为 (A)

A. $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$

B. $\theta_{t+1} = \theta_t + \eta \nabla L(\theta_t)$

C. $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta L(\theta_t)$

D. $\theta_{t+1} = \nabla L(\theta_t)$

解析：梯度给出函数增长最快的方向，下降迭代应沿负梯度方向更新。

评分：选择 A 得 2 分；错选、多选或未选得 0 分。

2. 设 W_1, W_2 为线性空间 V 的子空间。 $V = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件是 (B)

A. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$

B. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 且 $W_1 + W_2 = V$

C. $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim V$

D. $W_1 \cup W_2 = V$

解析：直和要求每个向量可唯一写成两子空间中向量之和，等价于 $W_1 + W_2 = V$ 且 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 。

评分：选择 B 得 2 分；错选、多选或未选得 0 分。

3. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵， B 为 $n \times m$ 实矩阵，则下列等式不一定成立的是 (C)

A. $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$

B. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

C. $\det(AB) = \det(BA)$

D. $\text{tr}(AA^T + B^T B) = \text{tr}(A^T A + BB^T)$

解析：取 $m=1, n=2, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ ，则 $\det(AB) = 1$ 而 $\det(BA) = 0$ 。其余三式分别由 Sylvester 行列式恒等式、迹的循环性及 $\text{tr}(AA^T) = \text{tr}(A^T A)$ 、 $\text{tr}(B^T B) = \text{tr}(BB^T)$ 得到。

评分：选择 C 得 2 分；错选、多选或未选得 0 分。

4. 设 A, B 为 n 阶方阵且 $A \sim B$ ，则下列选项不一定成立的是 (D)

A. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$

B. A 与 B 有相同的特征值

C. $\det(A) = \det(B)$

D. A 与 B 有相同的特征向量

解析：相似变换保持特征多项式、迹和行列式，但一般不保持特征向量本身。

评分：选择 D 得 2 分；错选、多选或未选得 0 分。

5. 约定半双线性型对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。设 $\varphi(x, y)$ 为复线性空间 V 上的半双线性型， $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，则下列等式正确的是 (A)

A. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \bar{\alpha} \beta \varphi(x, y)$

B. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \alpha \beta \varphi(x, y)$

C. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \bar{\alpha} \bar{\beta} \varphi(x, y)$

D. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \alpha \bar{\beta} \varphi(x, y)$

解析：第一个变量共轭线性给出因子 $\bar{\alpha}$ ，第二个变量线性给出因子 β 。

评分：选择 A 得 2 分；错选、多选或未选得 0 分。

二、填空题

6. 二次型 $Q(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2$ 通过配方法化为标准形后，正惯性指数为 2。因为 $Q = 2(x+y)^2 + 3y^2$ ，两个平方项系数均为正。

评分：填写 2 得 2 分；其他答案得 0 分。

7. 双线性型 $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 - x_2y_1 + 4x_2y_2$ 在标准基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 下的 Gram 矩阵为 $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 。
由 $x_i y_j$ 的系数直接读取矩阵元。

评分：四个矩阵元每个 0.5 分；位置错误的矩阵元不得分。

8. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，则 $W = \text{span}\{(1, 0)^\top\}$ 是否为 A 的不变子空间？答：是（填“是”或“否”）。因
为 $A(1, 0)^\top = (1, 0)^\top \in W$ 。

评分：填写“是”得 2 分；其他答案得 0 分。

9. 在 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ 上定义

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

已知 T 为压缩映射，则其唯一不动点为 $(\frac{6}{5}, \frac{2}{5})^\top$ 。令 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top$ ，由 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 得 $x_1 = \frac{1}{2}x_2 + 1$ 、
 $x_2 = \frac{1}{3}x_1$ ，解得上述结果。

评分：第一坐标 6/5 得 1 分，第二坐标 2/5 得 1 分；行、列向量写法均可。

10. 二分类问题中，模型预测概率 $\hat{y} = e^{-1}$ ，真实标签 $y = 1$ ，则二元交叉熵损失 $\ell = -y \ln \hat{y} - (1 - y) \ln(1 - \hat{y})$ 的值为 1。此时 $\ell = -\ln(e^{-1}) = 1$ 。

评分：填写 1 得 2 分；其他答案得 0 分。

三、解答题

11. (13 分)

(1) (4 分) 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。证明：

$$\det(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u}.$$

(2) (3 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆， $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。证明：

$$\det(A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = \det(A) \cdot (1 + \mathbf{v}^\top A^{-1} \mathbf{u}).$$

(3) (6 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 13 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 21 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 31 \end{vmatrix}.$$

解答

(1)

步骤 1. 构造分块矩阵

$$M = \begin{bmatrix} I_n & -\mathbf{u} \\ \mathbf{v}^\top & 1 \end{bmatrix}.$$

步骤 2. 左乘行列式为 1 的消元矩阵，得到

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -\mathbf{v}^\top & 1 \end{bmatrix} M = \begin{bmatrix} I_n & -\mathbf{u} \\ 0 & 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u} \end{bmatrix}, \quad \det(M) = 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u}.$$

步骤 3. 从另一方向消元:

$$\begin{bmatrix} I_n & \mathbf{u} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -\mathbf{v}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因而

$$\det(M) = \det(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top).$$

步骤 4. 比较两种计算结果, 得到

$$\boxed{\det(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u}}.$$

评分要点:

1. 构造可用于两种消元的分块矩阵 M , 或写出等价的行列式变换框架 (1 分)
2. 由第一次块消元得到 $\det(M) = 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u}$ (1 分)
3. 由第二次块消元得到 $\det(M) = \det(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top)$ (1 分)
4. 比较两式并写出待证恒等式 (1 分)

(2)

步骤 1. 利用 A 可逆, 将矩阵分解为

$$A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top = A(I_n + A^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}^\top).$$

步骤 2. 取行列式, 并令 $\tilde{\mathbf{u}} = A^{-1}\mathbf{u}$:

$$\det(A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = \det(A) \det(I_n + \tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v}^\top).$$

由第 (1) 问,

$$\det(I_n + \tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v}^\top) = 1 + \mathbf{v}^\top \tilde{\mathbf{u}} = 1 + \mathbf{v}^\top A^{-1}\mathbf{u}.$$

步骤 3. 因此

$$\boxed{\det(A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = \det(A)(1 + \mathbf{v}^\top A^{-1}\mathbf{u})}.$$

评分要点:

1. 利用 A 可逆, 正确分解 $A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top = A(I_n + A^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}^\top)$ (1 分)
2. 取行列式并将第 (1) 问用于 $(A^{-1}\mathbf{u})\mathbf{v}^\top$ (1 分)
3. 化简得到完整的矩阵行列式引理公式 (1 分)

(3)

步骤 1. 记 $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top$. 原矩阵可写成

$$A = D + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad D = \text{diag}(2, 6, 12, 20, 30).$$

步骤 2. 计算对角矩阵的行列式:

$$\det(D) = 2 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 20 \cdot 30 = 86400.$$

步骤 3. 计算秩一修正项:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1} &= \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

步骤 4. 套用第 (2) 问的结论:

$$\det(A) = \det(D) (1 + \mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1}) = 86\,400 \cdot \frac{11}{6}.$$

因而

$$\boxed{\det(A) = 158\,400}.$$

评分要点:

1. 识别并写出 $A = D + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$, $D = \text{diag}(2, 6, 12, 20, 30)$ (1 分)
2. 算出 $\det(D) = 86\,400$ (1 分)
3. 写出 $\mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1} = \sum_{k=1}^5 1/[k(k+1)]$ (1 分)
4. 利用裂项求和得到 $\mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1} = 5/6$ (1 分)
5. 正确套用第 (2) 问: $\det(A) = \det(D)(1 + \mathbf{1}^\top D^{-1} \mathbf{1})$ (1 分)
6. 完成数值计算, 得到 158 400 (1 分)

□

12. (8 分)

设 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆对称矩阵, 考虑 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的函数

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top W \mathbf{x}.$$

- (1) (2 分) 求梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 。
- (2) (2 分) 令 $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, 求驻点 $\mathbf{x}^*$ (用 $\mathbf{a}$ 和 W 表示)。
- (3) (4 分) 设 W 为正定矩阵, 证明 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的唯一全局极小值点。

解答

(1)

步骤 1. 线性项的梯度为

$$\nabla(\mathbf{a}^\top \mathbf{x}) = \mathbf{a}.$$

步骤 2. 二次项的一般梯度为

$$\nabla \left(\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top W \mathbf{x} \right) = \frac{1}{2} (W + W^\top) \mathbf{x}.$$

由于 $W^\top = W$, 所以

$$\boxed{\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + W \mathbf{x}}.$$

评分要点:

1. 写出 $\nabla(\mathbf{a}^\top \mathbf{x}) = \mathbf{a}$ (1 分)
2. 利用 $W^\top = W$ 得二次项梯度 $W \mathbf{x}$, 并合并为 $\nabla f = \mathbf{a} + W \mathbf{x}$ (1 分)

(2)

步骤 1. 驻点满足

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \iff W \mathbf{x} = -\mathbf{a}.$$

步骤 2. 由于 W 可逆, 驻点唯一, 且

$$\boxed{\mathbf{x}^* = -W^{-1} \mathbf{a}}.$$

评分要点:

1. 由驻点条件写出 $W\mathbf{x} = -\mathbf{a}$ (1 分)
2. 利用 W 可逆解得 $\mathbf{x}^* = -W^{-1}\mathbf{a}$ (1 分)

(3)

步骤 1. 任取 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \mathbf{h}$, 其中 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$. 二次函数可精确展开为

$$f(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top W \mathbf{h}.$$

步骤 2. 因为 $\mathbf{x}^*$ 是驻点,

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0},$$

从而

$$f(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top W \mathbf{h}.$$

步骤 3. 当 $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ 时, 由 $W \succ 0$ 可得

$$\mathbf{h}^\top W \mathbf{h} > 0, \quad f(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) > f(\mathbf{x}^*).$$

步骤 4. 上式对任意非零 $\mathbf{h}$ 成立, 因此

$$\boxed{\mathbf{x}^* \text{ 是 } f \text{ 的唯一全局极小值点}}.$$

评分要点:

1. 令任意 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \mathbf{h}$, 写出二次函数的精确展开式 (1 分)
2. 利用 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 消去一次项 (1 分)
3. 利用 $W \succ 0$ 得 $\mathbf{h}^\top W \mathbf{h} > 0$ ($\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$) (1 分)
4. 由对所有非零 $\mathbf{h}$ 的严格不等式同时推出 “全局极小” 与 “唯一” (1 分)

□

13. (10 分)

记 $\omega_n = e^{-2\pi i/n}$. FFT 的核心思想是将长度为 $n = 2m$ 的 DFT 分解为两个长度为 m 的子 DFT, 再通过蝶形运算合并。

(1) (4 分) 设 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3)^\top \in \mathbb{C}^4$, $F_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 为 2 阶 Fourier 矩阵。写出用偶奇分解计

算 $\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x}$ 的完整公式:

$$\mathbf{y}^{\text{even}} = F_2 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}^{\text{odd}} = F_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

然后通过蝶形运算合并得到 y_0, y_1, y_2, y_3 。写出蝶形合并的四个表达式。

(2) (4 分) 取 $\mathbf{x} = (1, 2-i, 0, 1+i)^\top$ 。按上述分解法计算 $\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x}$: 先分别计算两个 2 点 DFT, 再通过蝶形合并得到最终结果。不得直接使用 4×4 矩阵乘法。

(3) (2 分) 对一般的 $n = 2^p$, 写出 FFT 的递推关系 $T(n) = 2T(n/2) + cn$, 并求出其渐近复杂度。若直接 DFT 需 n^2 次乘法, FFT 需约 $\frac{n}{2} \log_2 n$ 次乘法, 估算 $n = 1024$ 时直接 DFT 的乘法次数约为 FFT 的多少倍 (保留 1 位有效数字)。

解答

(1)

步骤 1. 分别对偶序列和奇序列做 2 点 DFT:

$$\mathbf{y}^{\text{even}} = \begin{pmatrix} x_0 + x_2 \\ x_0 - x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}^{\text{odd}} = \begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ x_1 - x_3 \end{pmatrix}.$$

步骤 2. 对频率指标 $k = 0$, 蝶形合并为

$$y_0 = y_0^{\text{even}} + y_0^{\text{odd}} = (x_0 + x_2) + (x_1 + x_3),$$

$$y_2 = y_0^{\text{even}} - y_0^{\text{odd}} = (x_0 + x_2) - (x_1 + x_3).$$

步骤 3. 由 $\omega_4 = -i$, 对频率指标 $k = 1$ 合并为

$$y_1 = y_1^{\text{even}} - i y_1^{\text{odd}} = (x_0 - x_2) - i(x_1 - x_3),$$

$$y_3 = y_1^{\text{even}} + i y_1^{\text{odd}} = (x_0 - x_2) + i(x_1 - x_3).$$

评分要点:

1. 正确写出偶序列的 2 点 DFT: $(x_0 + x_2, x_0 - x_2)^\top$ (1 分)
2. 正确写出奇序列的 2 点 DFT: $(x_1 + x_3, x_1 - x_3)^\top$ (1 分)
3. 正确写出 y_0, y_2 的加减蝶形 (1 分)
4. 使用 $\omega_4 = -i$, 正确写出 y_1, y_3 的旋转因子与符号 (1 分)

(2)

步骤 1. 偶序列的 2 点 DFT 为

$$\mathbf{y}^{\text{even}} = F_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

步骤 2. 奇序列的 2 点 DFT 为

$$\mathbf{y}^{\text{odd}} = F_2 \begin{pmatrix} 2-i \\ 1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2-i) + (1+i) \\ (2-i) - (1+i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1-2i \end{pmatrix}.$$

步骤 3. 合并偶数频率分量:

$$y_0 = 1 + 3 = 4, \quad y_2 = 1 - 3 = -2.$$

步骤 4. 合并奇数频率分量:

$$y_1 = 1 - i(1 - 2i) = -1 - i,$$

$$y_3 = 1 + i(1 - 2i) = 3 + i.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{y} = (4, -1 - i, -2, 3 + i)^\top}.$$

评分要点:

1. 偶序列 2 点 DFT 算得 $(1, 1)^\top$ (1 分)
2. 奇序列 2 点 DFT 算得 $(3, 1 - 2i)^\top$ (1 分)
3. 蝶形算得 $y_0 = 4, y_2 = -2$ (1 分)
4. 正确处理复数旋转因子, 算得 $y_1 = -1 - i, y_3 = 3 + i$ (1 分)

(3)

步骤 1. 递推关系为

$$T(n) = 2T(n/2) + cn.$$

展开或使用主定理可得

$$T(n) = O(n \log n).$$

步骤 2. 当 $n = 1024 = 2^{10}$ 时,

$$N_{\text{DFT}} = n^2 = 1\,048\,576, \quad N_{\text{FFT}} \approx \frac{n}{2} \log_2 n = 5120.$$

步骤 3. 两者的倍数为

$$\frac{N_{\text{DFT}}}{N_{\text{FFT}}} = \frac{1\,048\,576}{5120} = 204.8.$$

保留 1 位有效数字:

$$\text{直接 DFT 的乘法次数约为 FFT 的 } 2 \times 10^2 \text{ 倍}.$$

评分要点:

1. 由递推式正确得到 $T(n) = O(n \log n)$ (1 分)
2. 算出两种方法的乘法次数及其比值, 得到约 2×10^2 倍 (1 分)

□

14. (20 分)

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- (1) (10 分) 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^\top$ (即明确给出 U, Σ, V)。
- (2) (5 分) 求 A 的 Moore-Penrose 广义逆 A^+ 。
- (3) (5 分) 设 $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^\top$ 。注意到 A 不可逆, 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可能无解。求极小范数最小二乘解 $\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b}$, 并验证 $\mathbf{x}^*$ 是所有最小二乘解中二范数最小的。

解答

(1)

步骤 1. 计算

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - A^\top A) = \lambda(\lambda - 3)^2.$$

因而

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{3}, \quad \sigma_3 = 0.$$

步骤 2. 在特征值 3 的特征子空间中取标准正交向量

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top, \quad \boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^\top.$$

对特征值 0, 取

$$\boldsymbol{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^\top.$$

步骤 3. 对非零奇异值, 计算左奇异向量

$$\boldsymbol{u}_i = \frac{A\boldsymbol{v}_i}{\sigma_i} \quad (i = 1, 2),$$

得

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, 1)^\top, \quad \boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^\top.$$

再补全标准正交基:

$$\boldsymbol{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^\top.$$

步骤 4. 组成

$$U = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

因此

$$A = U\Sigma V^\top.$$

评分要点:

1. 正确计算 $A^\top A$ (1 分)
2. 求得特征多项式 $\lambda(\lambda - 3)^2$ 、特征值 3, 3, 0, 并据此写出奇异值 $\sqrt{3}, \sqrt{3}, 0$ (2 分)
3. 在 $\lambda = 3$ 的特征子空间内取两个标准正交的右奇异向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ (2 分)
4. 求出零特征值对应的单位右奇异向量 $\boldsymbol{v}_3$ (1 分)
5. 由 $\boldsymbol{u}_i = A\boldsymbol{v}_i/\sigma_i$ 正确求出 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ (2 分)
6. 补出与前两列正交的单位向量 $\boldsymbol{u}_3$ (1 分)
7. 正确组装 U, Σ, V , 满足 $A = U\Sigma V^\top$; 列向量同步变号或重排不扣分 (1 分)

(2)

步骤 1. 将非零奇异值取倒数:

$$\Sigma^+ = \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right).$$

步骤 2. 由 SVD 的广义逆公式,

$$A^+ = V\Sigma^+U^\top = \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{v}_1\boldsymbol{u}_1^\top + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{v}_2\boldsymbol{u}_2^\top.$$

步骤 3. 完成矩阵乘法：

$$A^+ = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}.$$

评分要点：

1. 由非零奇异值取倒数，写出 $\Sigma^+ = \text{diag}(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 0)$ (1 分)
2. 写出 $A^+ = V\Sigma^+U^\top$ (1 分)
3. 将乘积化为两个秩一矩阵之和，或进行等价的正确矩阵乘法 (1 分)
4. 正确算出中间结果 $\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ (1 分)
5. 化简并给出完整、正确的最终 A^+ 矩阵 (1 分)

(3)

步骤 1. 计算

$$\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

步骤 2. 验证最小二乘条件。先求

$$A\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$A^\top \mathbf{r} = \mathbf{0},$$

因此 $\mathbf{x}^*$ 满足最小二乘正规方程。

步骤 3. 任意最小二乘解均可写成

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \in N(A).$$

步骤 4. 由 Moore–Penrose 逆的性质， $\mathbf{x}^* \perp N(A)$ ，故

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = \|\mathbf{x}^*\|_2^2 + \|\mathbf{z}\|_2^2 \geq \|\mathbf{x}^*\|_2^2.$$

所以 $\mathbf{x}^*$ 是所有最小二乘解中二范数最小者。

评分要点：

1. 写出 $\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b}$ (1 分)
2. 完成乘法，得到 $\mathbf{x}^* = (2/3, 2/3, 0)^\top$ (1 分)
3. 求残差并验证 $A^\top(\mathbf{b} - A\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ ，从而确认其为最小二乘解 (1 分)
4. 指出任意最小二乘解均可写成 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \mathbf{z}$ ，其中 $\mathbf{z} \in N(A)$ (1 分)
5. 利用 $\mathbf{x}^* \perp N(A)$ 写出勾股关系并推出极小范数性 (1 分)

□

15. (18 分)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 Hermite 矩阵。

- (1) (5 分) 证明: A 的特征值全为实数, 且不同特征值对应的特征向量正交。
 (2) (7 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 2 & 0 \\ 1-i & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

验证 A 为 Hermite 矩阵, 求其全部特征值, 并求酉矩阵 U 使 $U^H A U$ 为对角矩阵。

- (3) (6 分) 设 A 和 B 均为 n 阶 Hermite 矩阵, 且 A 正定。证明:
 (a) (4 分) 存在可逆矩阵 P 使 $P^H A P = I_n$ 且 $P^H B P$ 为实对角矩阵;
 (b) (2 分) 广义特征值问题 $Bx = \lambda Ax$ 的所有广义特征值均为实数。

解答

(1)

步骤 1. 设

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0.$$

左乘 x^H 得

$$\lambda \|x\|^2 = x^H A x.$$

步骤 2. 由于 $A^H = A$,

$$\overline{x^H A x} = x^H A^H x = x^H A x,$$

故 $x^H A x \in \mathbb{R}$ 。又 $\|x\|^2 > 0$, 所以

$$\boxed{\lambda \in \mathbb{R}}.$$

步骤 3. 设

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, \quad Ax_2 = \lambda_2 x_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

则

$$x_2^H A x_1 = \lambda_1 x_2^H x_1.$$

步骤 4. 另一方面, 由 Hermite 性及特征值为实数,

$$x_2^H A x_1 = (Ax_2)^H x_1 = \lambda_2 x_2^H x_1.$$

因而

$$(\lambda_1 - \lambda_2) x_2^H x_1 = 0, \quad \boxed{x_2^H x_1 = 0}.$$

评分要点:

1. 从 $Ax = \lambda x$ 得 $\lambda \|x\|^2 = x^H A x$ (1 分)
2. 利用 $A^H = A$ 说明 $x^H A x \in \mathbb{R}$, 推出 $\lambda \in \mathbb{R}$ (1 分)
3. 对两个特征向量写出 $x_2^H A x_1 = \lambda_1 x_2^H x_1$ (1 分)
4. 再利用 Hermite 性得到同一内积等于 $\lambda_2 x_2^H x_1$ (1 分)
5. 由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 推出 $x_2^H x_1 = 0$ (1 分)

(2)

步骤 1. 对角元均为实数, 且

$$a_{31} = 1 - i = \overline{a_{13}},$$

其余非对角元也满足共轭对称, 因此

$$A^H = A.$$

步骤 2. 计算特征多项式:

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 - 2] \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda - 1).\end{aligned}$$

故特征值为

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 + \sqrt{2}, \quad \lambda_3 = 1 - \sqrt{2}.$$

步骤 3. 求解各特征方程并单位化, 可取

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= (0, 1, 0)^\top, \\ \mathbf{u}_2 &= \frac{1}{2}(\sqrt{2}, 0, 1 - i)^\top, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{2}(-\sqrt{2}, 0, 1 + i)^\top.\end{aligned}$$

三个向量两两正交且均为单位向量。

步骤 4. 令

$$U = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \mathbf{u}_3],$$

则 U 为酉矩阵, 且

$$U^H A U = \text{diag}(2, 1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}).$$

评分要点:

1. 核对对角元为实数、非对角元共轭对称, 确认 $A^H = A$ (1 分)
2. 正确建立并化简特征多项式 $(\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 - 2]$ (2 分)
3. 求得全部特征值 $2, 1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}$ (1 分)
4. 求得三个相应的非零特征向量 (1 分)
5. 将特征向量单位化, 并确认它们两两正交 (1 分)
6. 按对应次序组成酉矩阵 U , 写出正确的对角化结果 (1 分)

(3)(i)

步骤 1. 由于 $A \succ 0$, 存在可逆矩阵 C , 使

$$C^H A C = I_n.$$

例如可取 $C = A^{-1/2}$ 。

步骤 2. 令

$$\widetilde{B} = C^H B C.$$

因为 $B^H = B$, 所以

$$\widetilde{B}^H = C^H B^H C = \widetilde{B},$$

即 $\widetilde{B}$ 仍为 Hermite 矩阵。

步骤 3. 由 Hermite 矩阵的谱定理, 存在酉矩阵 U , 使

$$U^H \widetilde{B} U = \Lambda,$$

其中 Λ 为实对角矩阵。

步骤 4. 取 $P = CU$, 则

$$P^H AP = U^H (C^H AC) U = I_n,$$

且

$$P^H BP = U^H (C^H BC) U = \Lambda.$$

评分要点:

1. 由 $A \succ 0$ 构造可逆 C , 使 $C^H AC = I_n$ (1 分)
2. 令 $\tilde{B} = C^H BC$ 并验证其仍为 Hermite 矩阵 (1 分)
3. 利用 Hermite 矩阵酉对角化, 得到 $U^H \tilde{B} U = \Lambda$, 其中 Λ 为实对角矩阵 (1 分)
4. 取 $P = CU$, 分别验证 $P^H AP = I_n$ 与 $P^H BP = \Lambda$ (1 分)

(3)(ii)

步骤 1. 在广义特征值方程

$$Bx = \lambda Ax$$

中令 $x = Py$, 再左乘 P^H , 得到

$$P^H BP y = \lambda P^H AP y.$$

步骤 2. 利用第 (i) 问的结论,

$$\Lambda y = \lambda y.$$

因为 Λ 为实对角矩阵, 所以

所有广义特征值 λ 均为实数.

评分要点:

1. 用 $x = Py$ 将广义特征值问题化为 $\Lambda y = \lambda y$ (1 分)
2. 由 Λ 为实对角矩阵推出所有 λ 均为实数 (1 分)

□

16. (11 分)

(1) (5 分) 设中心化数据的协方差矩阵为 $\Sigma = \frac{1}{n} X X^T$. 利用 Lagrange 乘子法证明:

$$\max_{\|w\|_2=1} w^T \Sigma w$$

的解是 Σ 的最大特征值对应的单位特征向量, 且沿该方向投影的方差为 $\lambda_{\max}(\Sigma)$.

(2) (6 分) 设某中心化数据的协方差矩阵为 $\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

- (a) (3 分) 求 Σ 的特征值与对应的单位特征向量, 写出第一、第二主成分方向;
- (b) (2 分) 计算各主成分的方差及其占总方差的百分比;
- (c) (1 分) 若要求保留 85% 以上的方差, 至少需要几个主成分?

解答

(1)

步骤 1. 对约束 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{w} = 1$ 构造 Lagrange 函数

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{w}, \lambda) = \boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w} - \lambda(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{w} - 1).$$

步骤 2. 对 $\boldsymbol{w}$ 求偏导并令其为零:

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \mathcal{L} = 2\Sigma \boldsymbol{w} - 2\lambda \boldsymbol{w} = \mathbf{0}.$$

因而

$$\Sigma \boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w}.$$

步骤 3. 若 $\boldsymbol{w}$ 是单位特征向量, 则

$$\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}^\top (\lambda \boldsymbol{w}) = \lambda.$$

步骤 4. 因此最大目标值是最大特征值, 对应方向为其单位特征向量:

$$\boldsymbol{w}_1 \text{ 为 } \lambda_{\max}(\Sigma) \text{ 对应的单位特征向量}.$$

步骤 5. 沿该方向投影的方差为

$$\boldsymbol{w}_1^\top \Sigma \boldsymbol{w}_1 = \lambda_{\max}(\Sigma).$$

评分要点:

1. 写出带单位范数约束的 Lagrange 函数 (1 分)
2. 求驻点条件并得到 $\Sigma \boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w}$ (1 分)
3. 说明单位特征向量处目标函数值等于相应特征值 λ (1 分)
4. 比较所有特征值, 确定最大值对应 $\lambda_{\max}$ 及其单位特征向量 (1 分)
5. 明确写出沿第一主成分方向的投影方差为 $\lambda_{\max}$ (1 分)

(2)(i)

步骤 1. 特征方程为

$$\det(\lambda I - \Sigma) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0.$$

所以

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1.$$

步骤 2. 对 $\lambda_1 = 6$,

$$(\Sigma - 6I)\boldsymbol{v} = \mathbf{0} \implies v_1 = 2v_2.$$

对 $\lambda_2 = 1$,

$$(\Sigma - I)\boldsymbol{v} = \mathbf{0} \implies 2v_1 + v_2 = 0.$$

步骤 3. 单位化后, 第一、第二主成分方向可取

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^\top, \quad \boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)^\top.$$

评分要点:

1. 正确求特征方程并得到特征值 6, 1 (1 分)
2. 分别求出两个特征向量的方向关系 $v_1 = 2v_2$ 与 $2v_1 + v_2 = 0$ (1 分)
3. 单位化并按特征值从大到小写出第一、第二主成分方向 (1 分)

(2)(ii)

步骤 1. 各主成分的方差等于相应特征值：

$$\text{Var}(\text{PC1}) = 6, \quad \text{Var}(\text{PC2}) = 1.$$

总方差为

$$6 + 1 = 7.$$

步骤 2. 两个主成分的方差贡献率分别为

$$\boxed{\frac{6}{7} \approx 85.7\%, \quad \frac{1}{7} \approx 14.3\%}.$$

评分要点：

1. 写出两主成分方差分别为 6, 1, 总方差为 7 (1 分)
2. 正确计算贡献率 85.7% 与 14.3% (1 分)

(2)(iii)

步骤 1. 第一主成分的累计贡献率为

$$85.7\% > 85\%.$$

因此

$$\boxed{k = 1}.$$

评分要点：

1. 比较累计贡献率与 85%，并得出至少需要 1 个主成分 (1 分)

□